

Manual de Ejecución del Sistema

Este manual describe los pasos necesarios para compilar, configurar e iniciar el sistema completo de **Monopoly TEC**, incluyendo el servidor central, la aplicación cliente (GUI) y la integración del módulo de hardware Arduino (Lector RFID RDM6300, botones y displays de 7 segmentos).

1. Requisitos del Sistema

Software Requerido:

- **.NET SDK 10.0** (o superior) instalado en el equipo.
- **Arduino IDE** (para compilar y cargar el firmware del hardware).
- Drivers de puerto serie USB (CH340 / FTDI o estándar según la placa Arduino utilizada).

Hardware Requerido (Opcional si se usa simulación):

- 1x Placa Arduino (Uno / Nano / Mega).
- 1x Lector RFID RDM6300 (conectado a los pines D2/D3 mediante SoftwareSerial).
- 2x Displays de 7 segmentos (conectados a los pines de salida digital/analógica).
- 1x Pulsador / Botón físico (conectado al pin D6 con resistencia INPUT_PULLUP).
- Tarjetas o llaveros RFID (125 kHz).

2. Configuración y Carga del Hardware (Arduino)

1. Conecte la placa Arduino a la computadora mediante el cable USB.
2. Abra el archivo **Hardware.ino** en el Arduino IDE.
3. Seleccione la placa y el puerto COM asignado (ej. COM3 o /dev/ttyUSB0).
4. Verifique que la velocidad de comunicación del monitor serie coincida con **9600 baudios**.
5. Compile y descargue el programa a la placa Arduino.

Nota: La placa enviará comandos por el puerto serial usando los formatos:

- DADOS:x,y al presionar el botón físico (ej. DADOS:4,2).

- RFID:xxxxxxxx al aproximar un tag/tarjeta (ej. RFID:0001823940).

3. Compilación y Ejecución del Servidor Central

El servidor coordina la partida, maneja los turnos, valida la lógica de negocio y mantiene el registro de transacciones.

1. Abra una terminal o consola de comandos en la carpeta raíz de la solución.
2. Diríjase al directorio del servidor:

Bash

cd Server

3. Ejecute el proyecto indicando opcionalmente el límite máximo de turnos (por defecto es 40):

Bash

dotnet run -- 40

4. El servidor se iniciará escuchando en el **Puerto TCP 5000**.
5. **Controles de Consola del Servidor:**
 - **Presionar ENTER (fase de espera):** Inicia la partida manualmente (requiere un mínimo de 2 jugadores con tarjeta registrada).
 - **Partida de 4 jugadores:** Si se conectan 4 jugadores y todos registran su tarjeta RFID, la partida **inicia automáticamente**.
 - **Presionar ENTER (con la partida en curso):** Detiene el servidor y finaliza la sesión exportando las transacciones.

4. Compilación y Ejecución del Cliente (GUI)

Cada jugador ejecuta una instancia de la aplicación cliente para interactuar con el tablero de juego.

1. Abra una nueva ventana de consola por cada jugador.
2. Navegue al directorio de la interfaz gráfica del cliente:

Bash

cd ClientGUI

3. Inicie el cliente:

Bash

dotnet run

4. Pantalla de Conexión:

- **Nombre de Jugador:** Ingrese su alias/identificador.
- **IP Servidor:** Ingrese 127.0.0.1 (si el servidor corre localmente) o la IP de la red local donde se ejecuta el servidor.
- **Puerto:** 5000.
- **Puerto Serial COM:** Seleccione el puerto asignado al Arduino (ej. COM3). Si no cuenta con el hardware conectado, marque la opción **Modo Simulación**.

5. Presione **Conectar**.

5. Flujo Completo de la Partida (Paso a Paso)

1. Fase de Conexión:

- Inicie el Servidor central.
- Ejecute entre 2 y 4 instancias del Cliente GUI e ingrese los nombres de los jugadores.

2. Fase de Registro de Tarjetas RFID:

- Antes de iniciar la partida, cada jugador debe vincular su tarjeta RFID.
- Acerque su tarjeta física al lector RFID de la placa Arduino o bien utilice la función de simulación en pantalla digitando/generando el ID de la tarjeta.

3. Inicio de Partida:

- Con 4 jugadores listos y registrados, el servidor arranca la partida automáticamente. Si hay entre 2 y 3 jugadores, el organizador presiona ENTER en la consola del Servidor para iniciar.

4. Desarrollo del Turno:

- Cuando la interfaz indique ES TU TURNO:
 1. **Lanzar Dados:** Presione el botón físico del Arduino o el botón visual *Tirar Dados*.
 2. **Acción/Compra:** Si cae en una propiedad disponible, el sistema le ofrecerá comprarla.
 3. **Confirmación con Tarjeta:** Para confirmar la acción de compra, rechazo, pago o finalización de turno, acerque su tarjeta RFID al lector cuando la consola/GUI se lo solicite.

5. Fin de Partida y Exportación:

- Al finalizar la partida (por bancarrota de los demás jugadores o al alcanzar el límite máximo de turnos), el servidor generará automáticamente el archivo de log:
 - **transacciones_partida.txt** (ubicado en el directorio de ejecución del Servidor).